



CardioCalm AI: App para detectar ansiedad con ECG



Autores: Untiveros Parra, Alejandro Alvaro ; Munive Huaranga, Lucero Camila ; Pérez Arevalo, Fiorella Yasira

INTRODUCCIÓN



359 MILLONES
4.4 % DE LA POBLACIÓN [1]



182 MIL
DIAGNOSTICADAS POR
ANSIEDAD EN 2024 [2]



Trastorno mental originado por la interacción de factores sociales, psicológicos y biológicos [1]. Se manifiesta como miedo o preocupación excesiva ante situaciones cotidianas, acompañándose de síntomas físicos como aumento de pulsaciones, sudoración y tensión muscular[3].



Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HVR) y ansiedad

Biomarcador potencial refleja la relación dinámica entre los sistemas nerviosos simpático y parasimpático [4].

PROBLEMÁTICA

El desarrollo de tecnologías de monitoreo continuo para evaluar estados emocionales vinculados a la ansiedad sigue siendo incipiente. A pesar del reciente avance en el procesamiento de señales biomédicas como el ECG, la implementación de estas herramientas es limitada, en parte porque la ansiedad y la salud mental no suelen recibir la misma prioridad que las condiciones de salud física en el desarrollo tecnológico actual.



OBJETIVOS

Este estudio analiza el dataset WESAD usando modelos de Machine Learning y Deep Learning para identificar qué arquitectura y qué sensores permiten detectar estrés con mayor precisión. El objetivo es determinar si un sistema basado únicamente en ECG puede igualar o superar configuraciones multisensor, permitiendo desarrollar herramientas portátiles simples, precisas y de bajo costo.

MATERIALES Y MÉTODOS

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

- Base de datos : WESAD
- Registros :15 participantes
- Modalidades: Full chest, Wrist, ECG sola
- Cada registro :canales fisiológicos segmentados y etiquetados

Determinar señales útiles

PRE-PROCESAMIENTO

- Normalización de señales
- Detección de picos
- Segmentación de ventanas temporales
- Generación conjuntos de datos:

Machine Learning (ML) : features
Deep Learning (DP) : señales crudas

MACHINE LEARNING (ML)

Entrenamiento:

- XGBoost
- Random Forest
- SVM
- KNN

DEEP LEARNING (DP)

Señales crudas

- Arquitectura : InceptionTime
- Configuraciones de sensores: Full chest, Wrist y ECG-Only

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO

- F1-Score

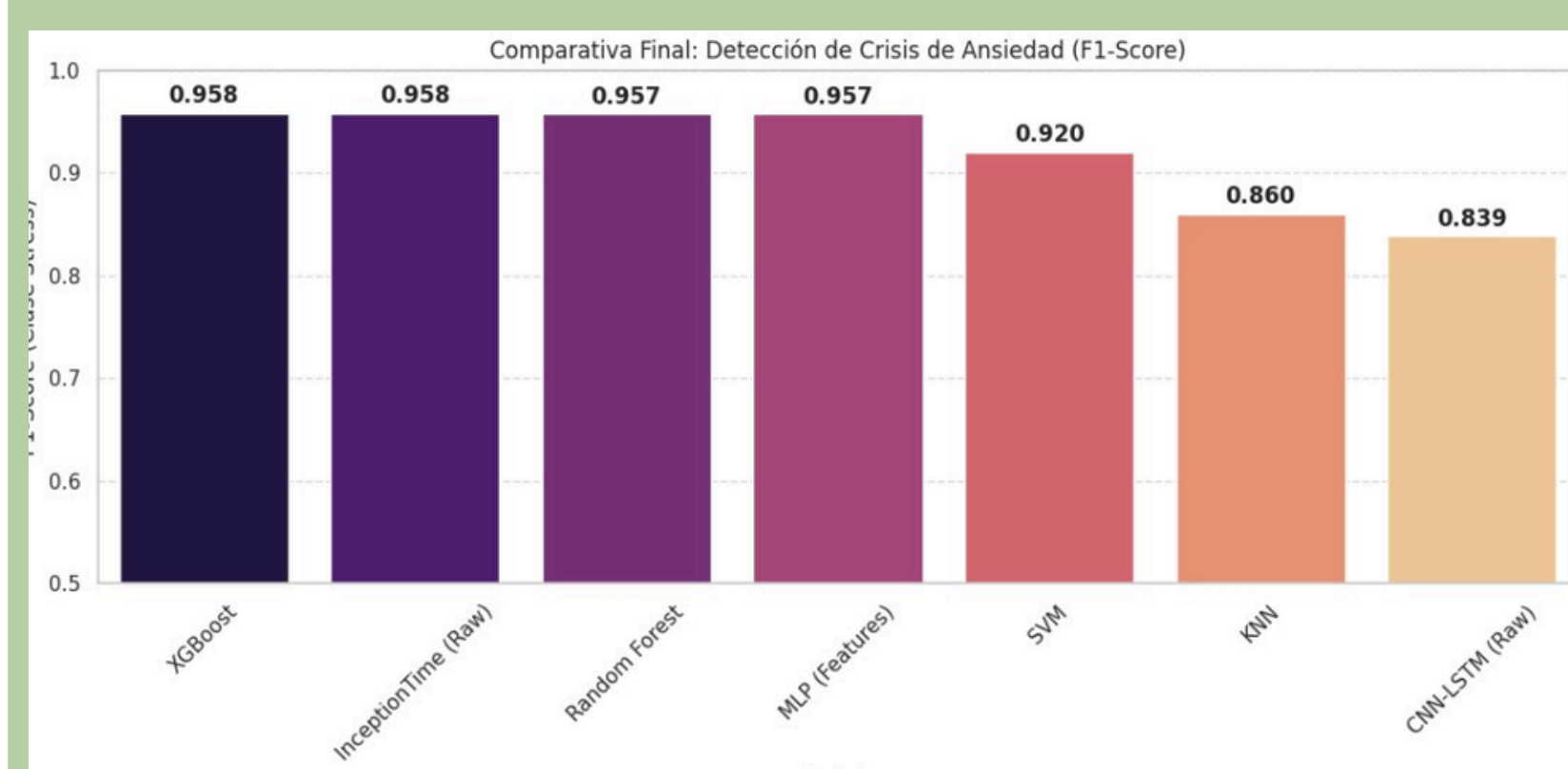
Rendimiento de cada modelo

APP

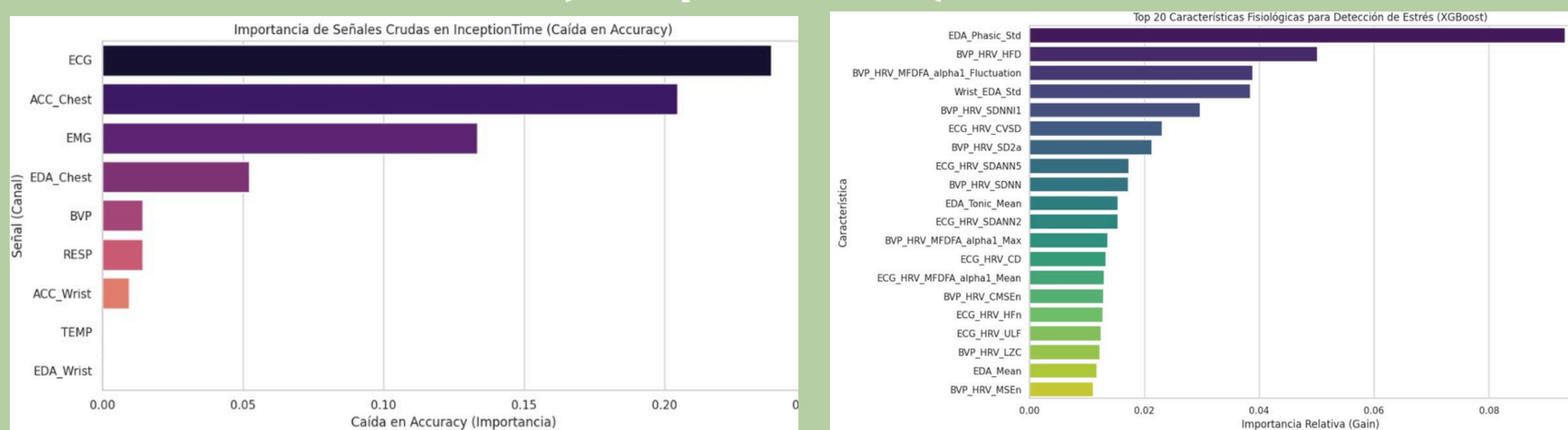


RESULTADOS

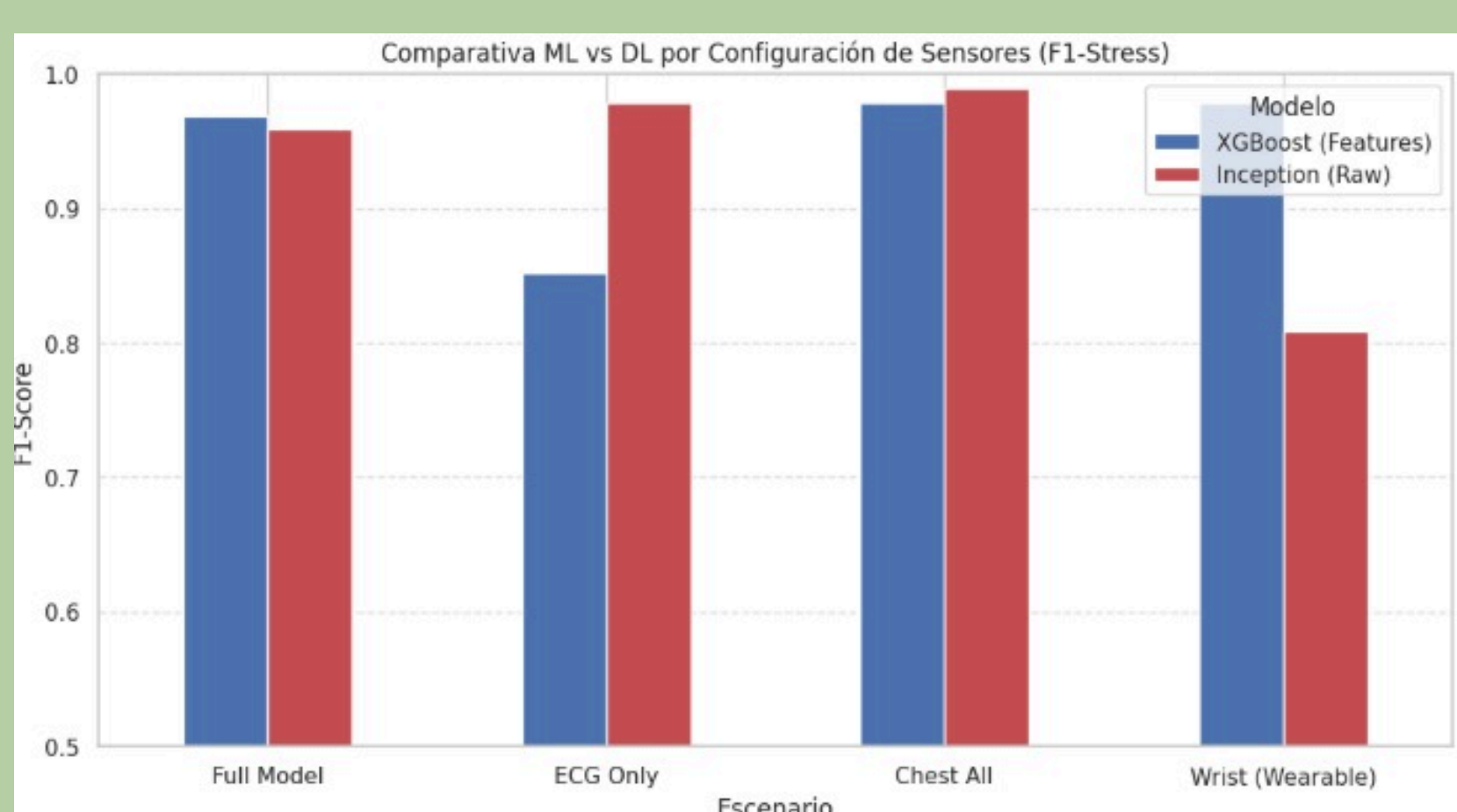
Selección del Modelo (F1-Score)



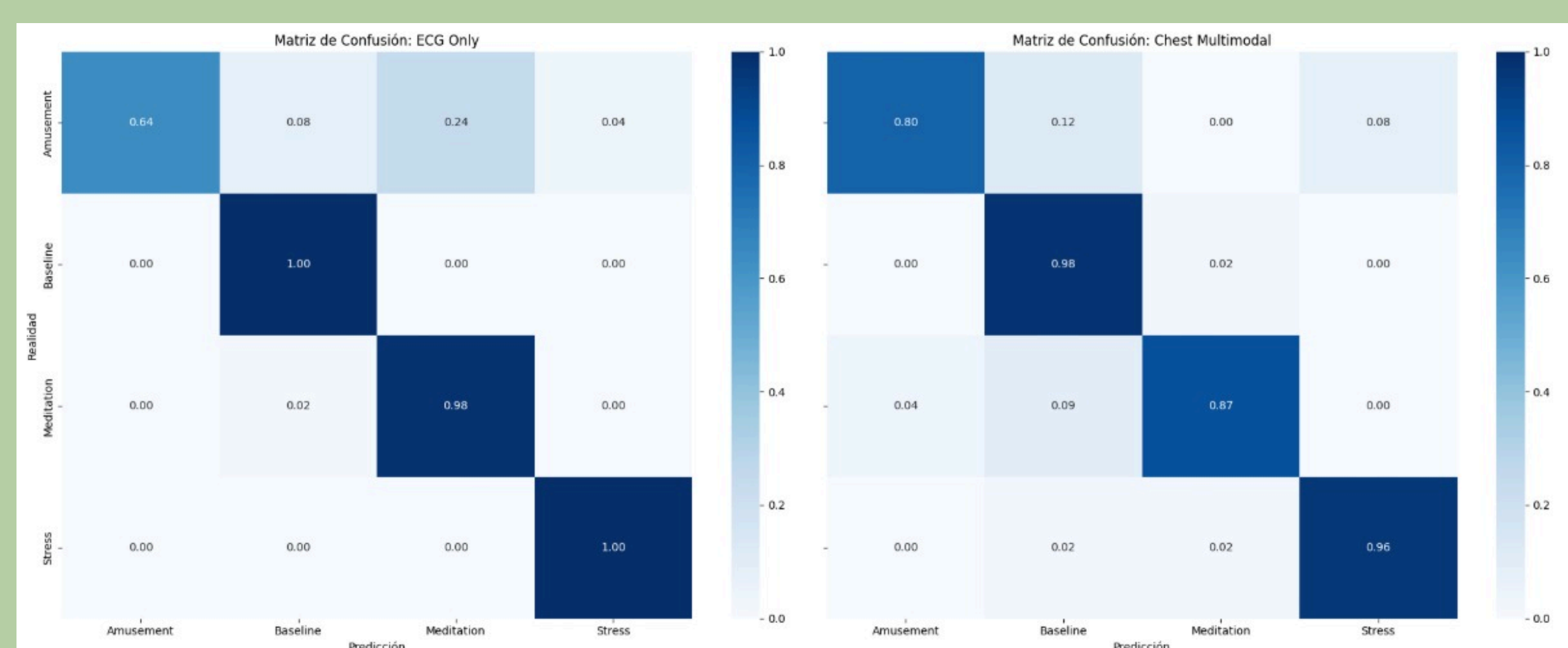
Características Fisiológicas (XGBoost) y Señales Crudas (InceptionTime)



ML vs DL por Configuración de Sensores



Matrices de Confusión – ECG Only vs Chest Multimodal



DISCUSIÓN

- Los modelos de ML alcanzaron buen rendimiento: XGBoost logró F1 $\approx$ 0.94 utilizando el conjunto full chest.
- El modelo de DP InceptionTime superó a los modelos de ML cuando se entrenó directamente con señales crudas.
- El hallazgo más relevante fue que InceptionTime con señal ECG-Only obtuvo un F1 superior a 0.90, comparable a configuraciones multisensor.

CONCLUSIONES

- La señal ECG por sí sola permite detectar estrés con alta precisión, reduciendo la necesidad de sistemas multisensor complejos.
- La arquitectura InceptionTime demostró ser la más robusta para analizar señales fisiológicas crudas, lo que permite implementar soluciones portátiles más simples y eficientes.
- Estos hallazgos respaldan el uso de sensores ECG de bajo costo en aplicaciones móviles como CardioCalm AI, orientadas al monitoreo emocional continuo.

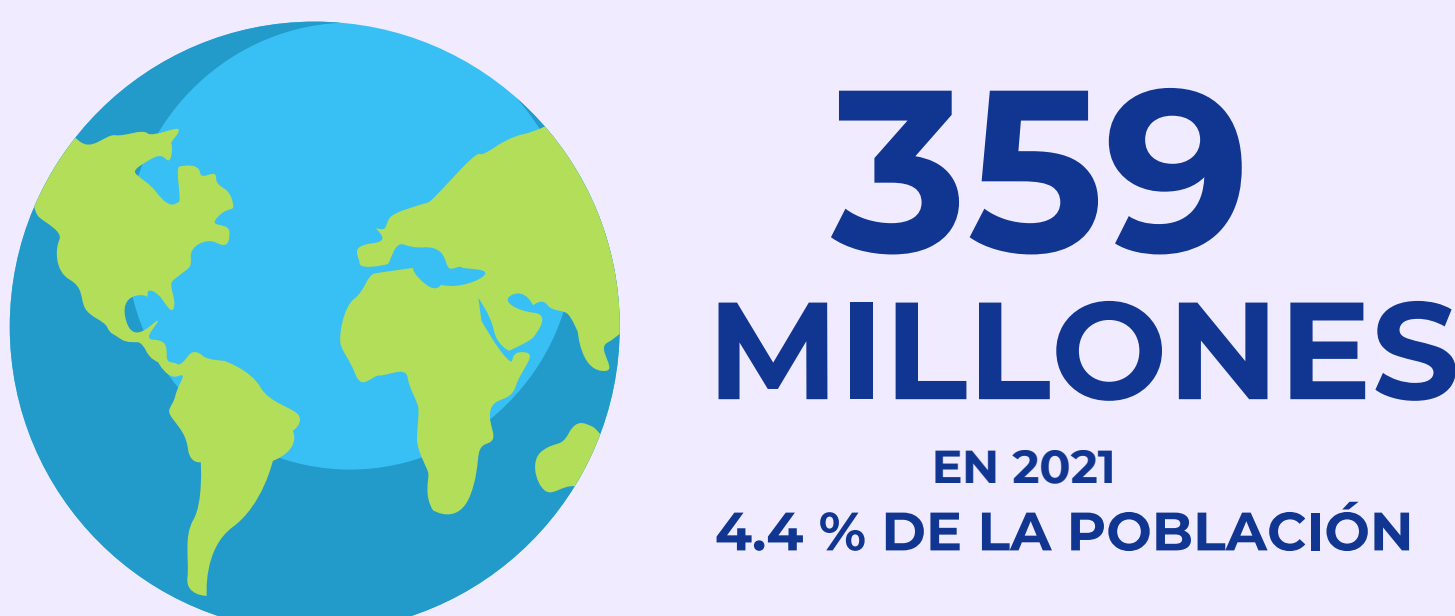
REFERENCIAS

- [1] World Health Organization, "Anxiety disorders," Fact sheets, Nov. 2023. [Online]. Available: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>
- [2] EsSalud, "Más de 182 mil personas fueron diagnosticadas por trastornos de ansiedad este año a nivel nacional," Gob.pe, Jul. 2024. [Online]. Available: <https://www.gob.pe/institucion/essalud/noticias/992249-essalud-mas-de-182-mil-personas-fueron-diagnosticadas-por-trastornos-de-ansiedad-este-ano-a-nivel-nacional>
- [3] Sociedad Española de Medicina Interna, "Ansiedad," Información para pacientes, 2024. [Online]. Available: <https://www.fesemi.org/informacion-pacientes/conozca-mejor-su-enfermedad/ansiedad>
- [4] J. F. Santomauro et al., "Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic," The Lancet, vol. 398, no. 10312, pp. 1700–1712, Nov. 2021. [Online]. Available: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(21\)02143-7/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02143-7/fulltext)

INTRODUCCIÓN

ES UN TRASTORNO MENTAL COMÚN DONDE SUELEN EXPERIMENTAR MIEDO Y PREOCUPACIÓN DE MANERA INTENSA Y EXCESIVA. [2]

La ansiedad es una epidemia invisible [3].



182 MIL
DIAGNOSTICADAS POR
ANSIEDAD EN 2024 [1]



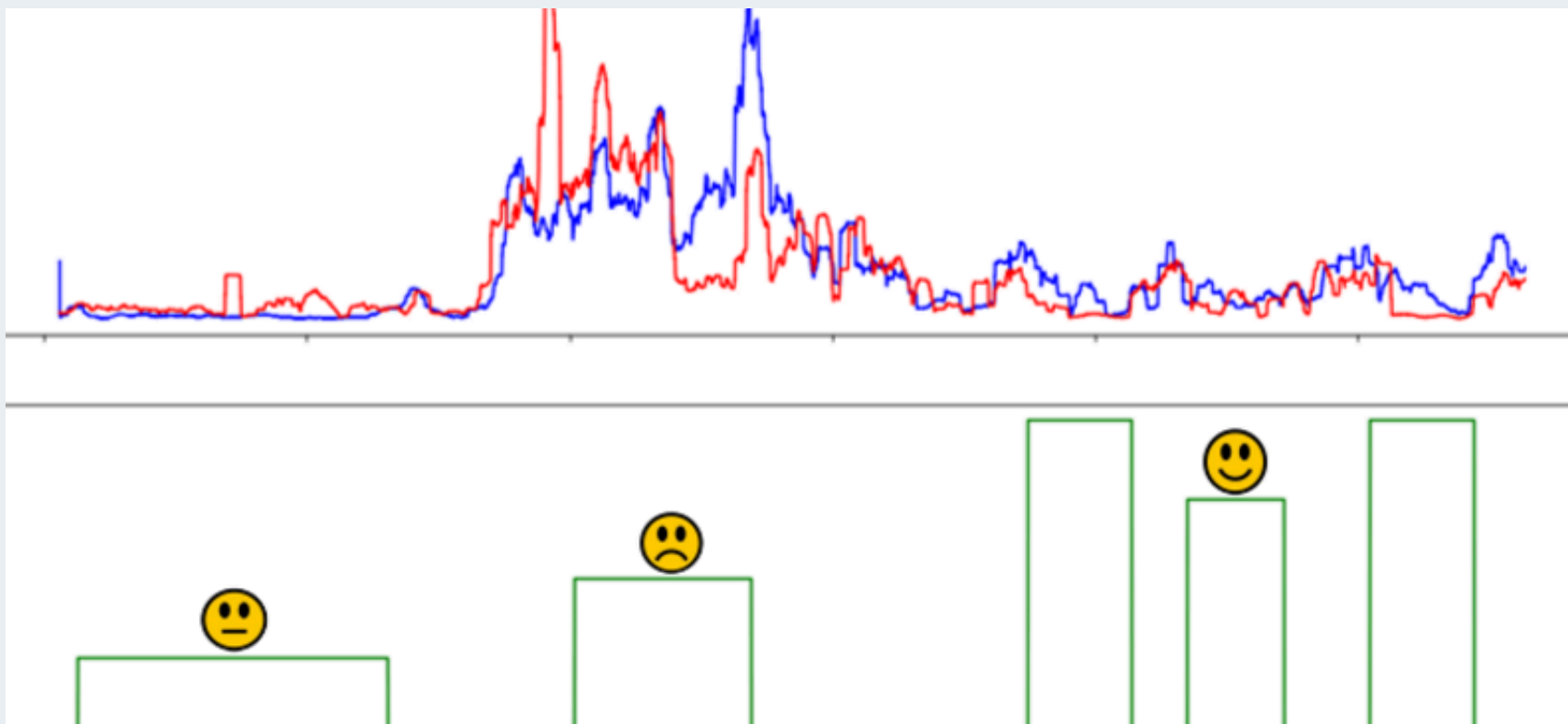
POBLACIÓN VULNERABLE:
ADULTOS MAYORES Y MENORES DE 11 AÑOS

LA ANSIEDAD ES UNA CONDICIÓN ALTAMENTE PREVALENTE, SUBTRATADA Y QUE IMPACTA PROFUNDAMENTE EN LA VIDA COTIDIANA, EL TRABAJO Y LAS RELACIONES PERSONALES.



PROBLEMÁTICA

El desarrollo de tecnologías de monitoreo continuo para evaluar estados emocionales vinculados a la ansiedad sigue siendo incipiente. A pesar del reciente avance en el procesamiento de señales biomédicas como el ECG, la implementación de estas herramientas es limitada, en parte porque la ansiedad y la salud mental no suelen recibir la misma prioridad que las condiciones de salud física en el desarrollo tecnológico actual.



REFERENCIAS

- Zhu L, Zhu L, Hong W, Wang W, Wu Y, Lin J, et al. Early prediction of gallstone disease with a machine learning-based method from bioimpedance and laboratory data. *Medicine (Baltimore)*. 2024 Feb 23;103(8):e37251.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). National Center for Health Statistics (NCHS). National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) [Dataset]. 1999-2004. Hyattsville, MD: US Department of Health and Human Services, CDC. Disponible en: <https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/>
- Schmidt P, Reiss A, Duerichen R, Marberger C, Van Laerhoven K. Introducing WESAD, a multimodal dataset for wearable stress and affect detection. *En: Proceedings of the 20th ACM International Conference on Multimodal Interaction*; 2018. p. 400-8. <https://www.kaggle.com/datasets/orville/wesad-wearable-stress-affect-detection-dataset>
- Patil VK, Al-Gaashani MS, Deshmukh PR, K Omprakash, Ab-Rahman MS. Real Time Emotion Recognition with AD8232 ECG Sensor for Classwise Performance Evaluation of Machine Learning Methods. *Int J Eng Trans C Asp*. 2023;36(6):1040-7.
- Wang L, Li Z, Li Y, Wang H, Zhang X. ECG multi-emotion recognition based on heart rate variability signal features mining. *Sensors (Basel)*. 2023 Oct 27;23(21):8636.
- Hammad DS, Monkarezi H. ECG-based emotion recognition by parallel extraction of temporal and spatial features using a convolutional neural network. *Trait Du Signal*. 2022;39(1):43-57.

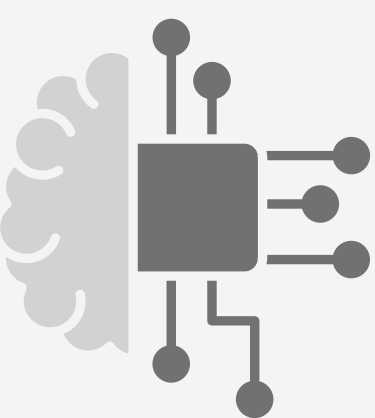
METODOLOGÍA

1 ADQUISICIÓN DE DATOS

El sistema permite la entrada de señales mediante tres vías: conexión directa a wearables vía Bluetooth, carga de archivos ECG (formato digital) y captura de video para análisis facial de emociones.



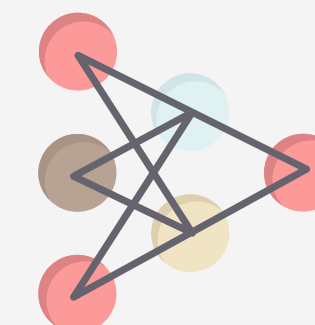
2 PROCESAMIENTO DE SEÑALES



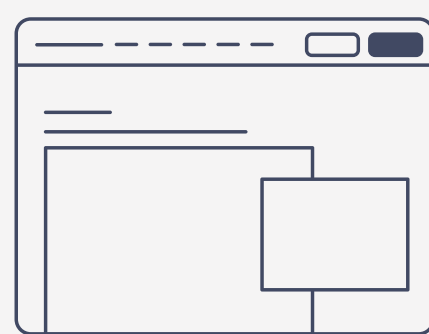
Se implementaron algoritmos para el filtrado de la señal ECG y la extracción de características de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC). Específicamente, se calculan métricas del dominio del tiempo (rMSSD, pNN50) y métricas no lineales (Entropía Aproximada y Muestral) para cuantificar la regularidad fisiológica.

3 MODELO DE CLASIFICACIÓN

Se integró un motor de Inteligencia Artificial que fusiona las métricas fisiológicas con el análisis de expresiones faciales para clasificar el estado del usuario (Calm vs. Ansiedad) con un porcentaje de confianza visible.

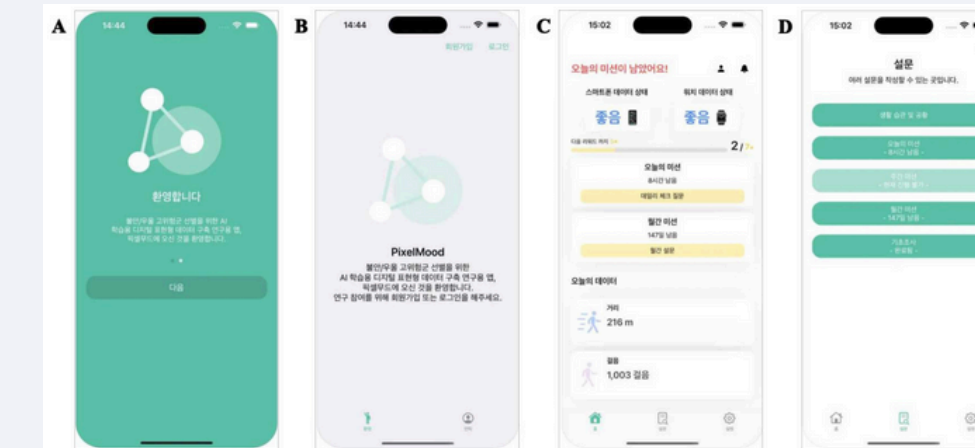
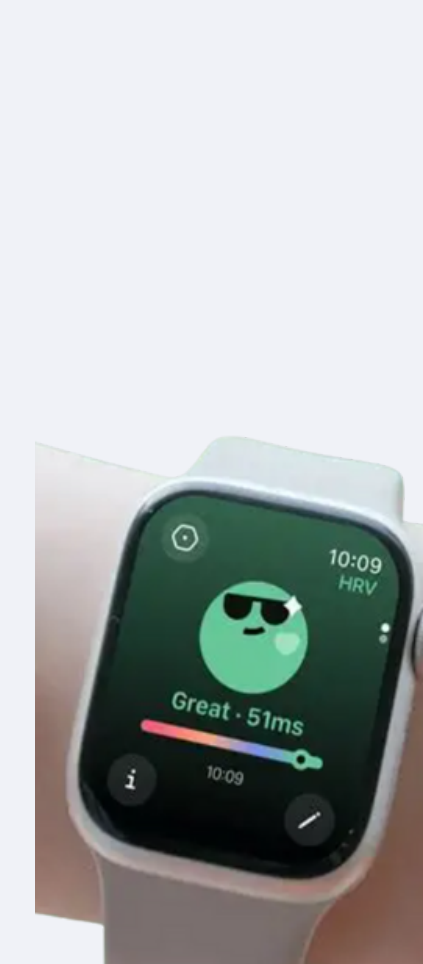


4 DISEÑO DE INTERFAZ

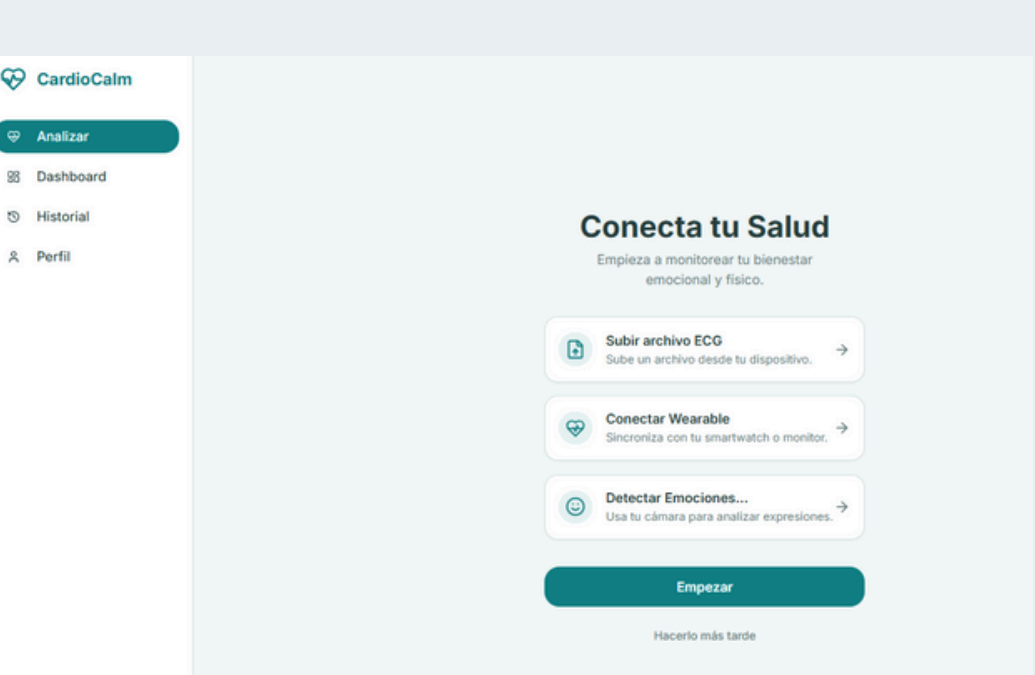


Se integró un motor de Inteligencia Artificial que fusiona las métricas fisiológicas con el análisis de expresiones faciales para clasificar el estado del usuario (Calm vs. Ansiedad) con un porcentaje de confianza visible.

ESTADO DEL ARTE



DESARROLLO



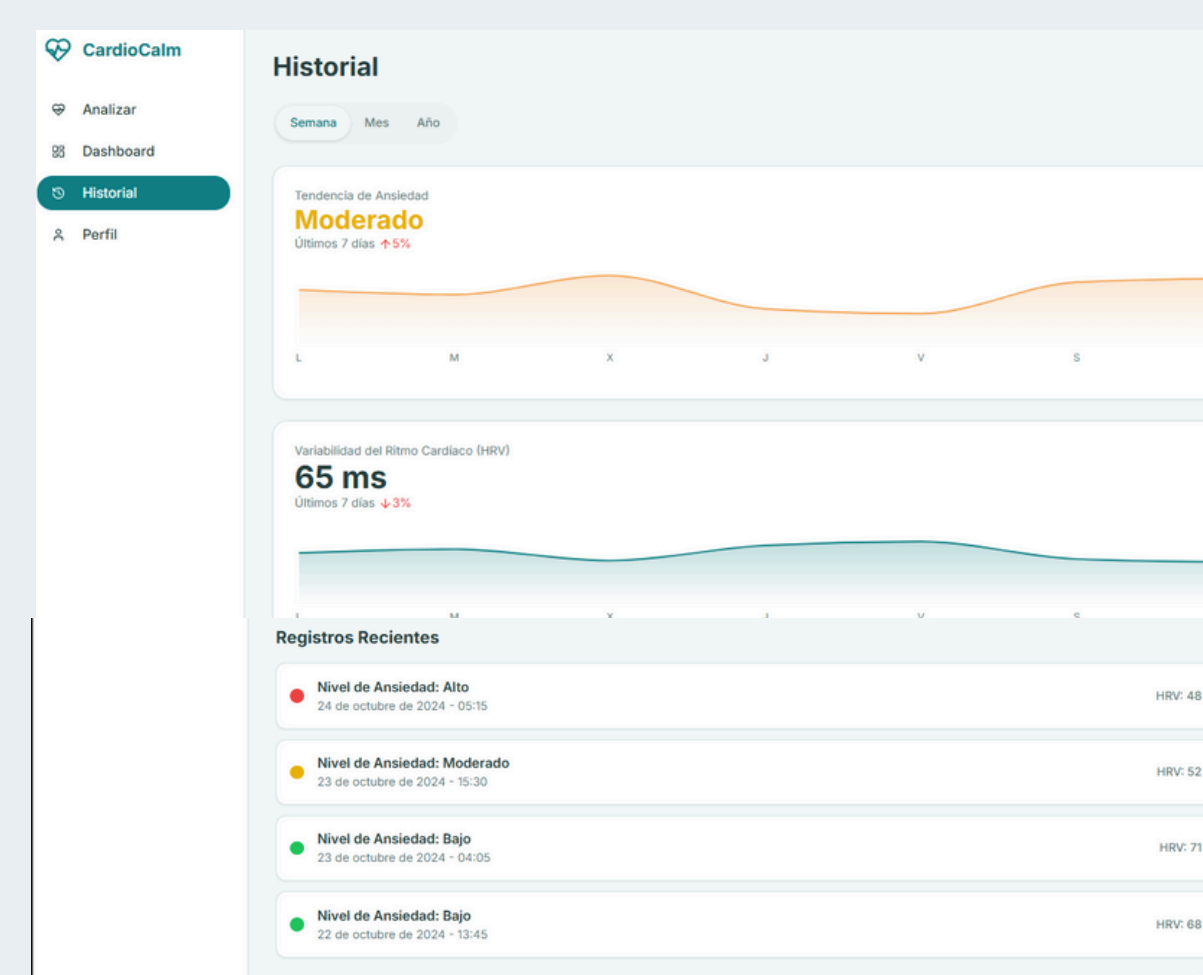
PANTALLA DE INICIO
CARDIO CALM

Permite seleccionar el modo de ingreso, gestionar credenciales y asegurar un inicio rápido y seguro.



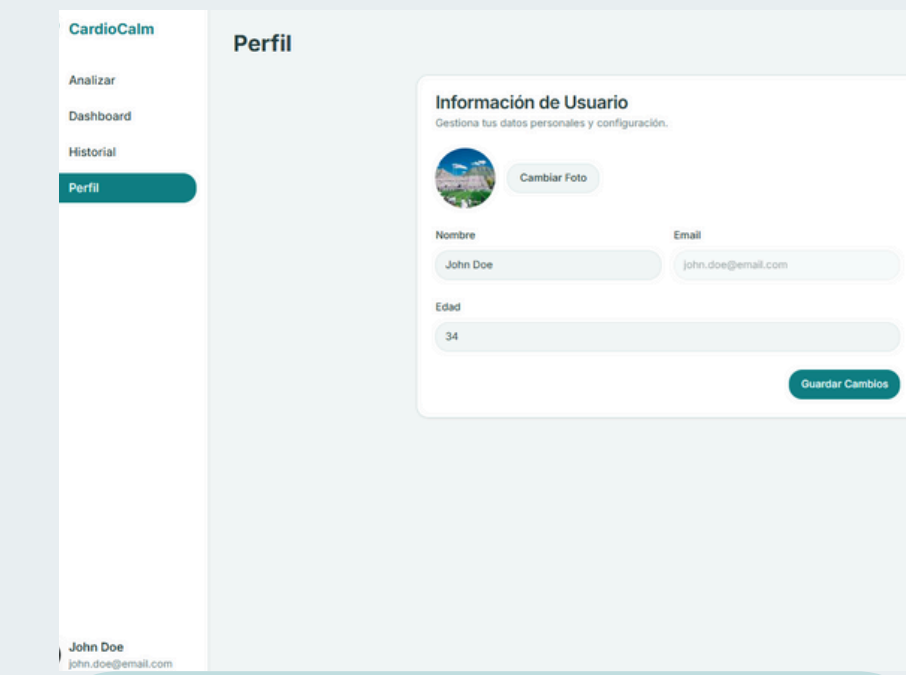
DASHBOARD – EVALUACIÓN
DE ANSIEDAD

Panel principal que presenta el nivel de ansiedad del usuario mediante métricas como el HR, SDRR y entropía. R



HISTORIAL CLÍNICO
TENDENCIAS Y EVOLUCIÓN

Vista temporal de la evolución de los síntomas. Incluye registros históricos (niveles de ansiedad) y comparaciones, permitiendo monitorear el progreso y detectar patrones de salud.

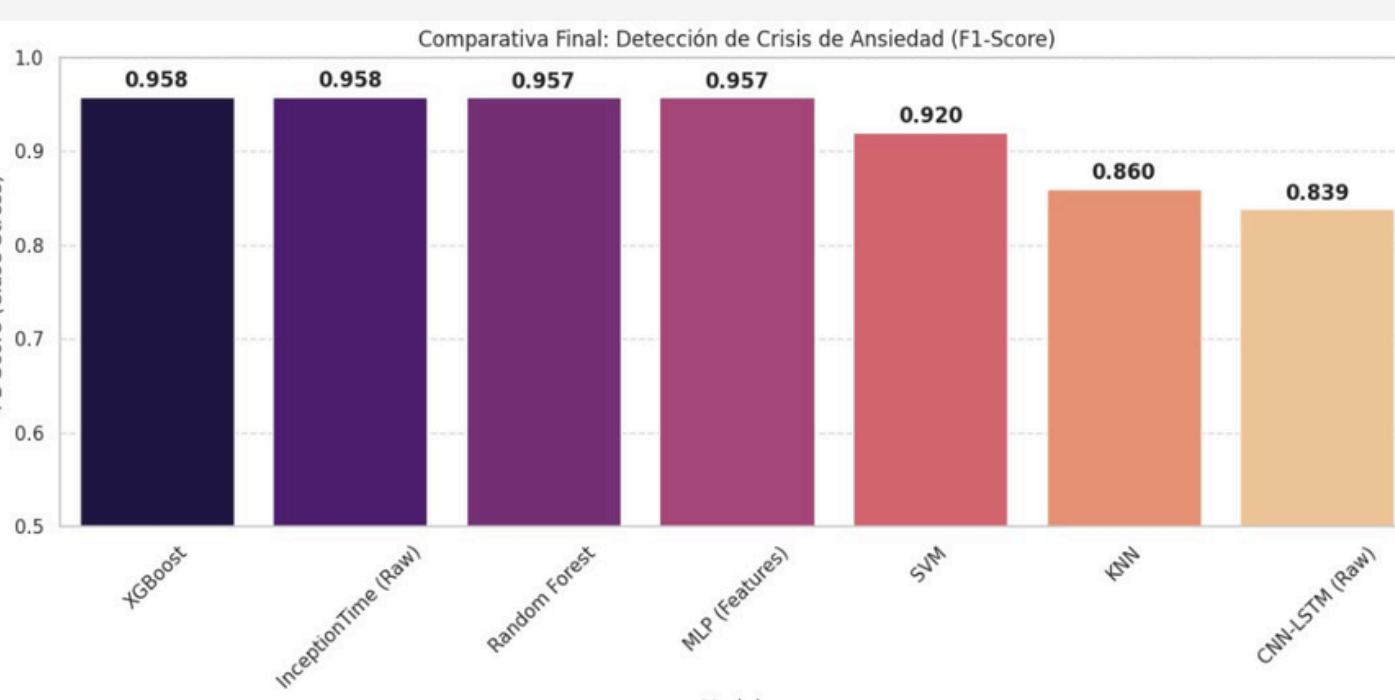


PERFIL DE USUARIO – GESTIÓN
DE INFORMACIÓN PERSONAL

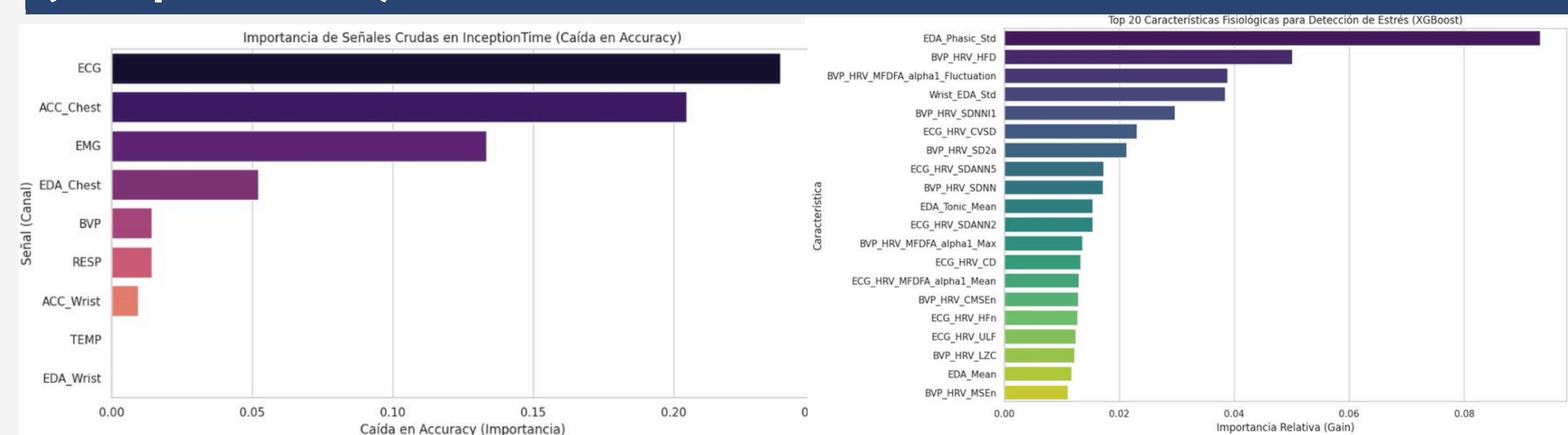
Facilita la personalización de la experiencia y la correcta vinculación con los servicios de salud.

RESULTADOS

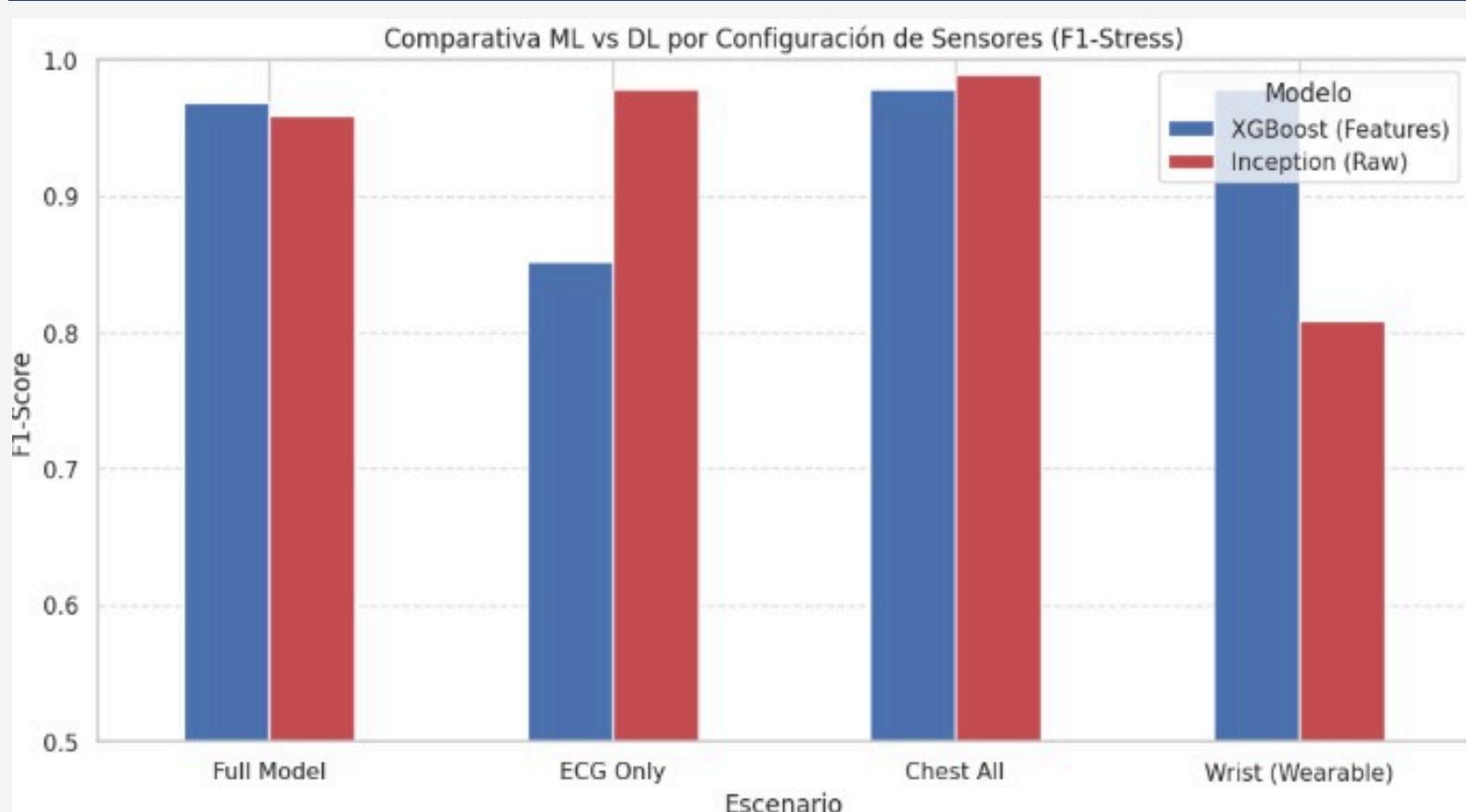
Selección del Modelo (F1-Score)



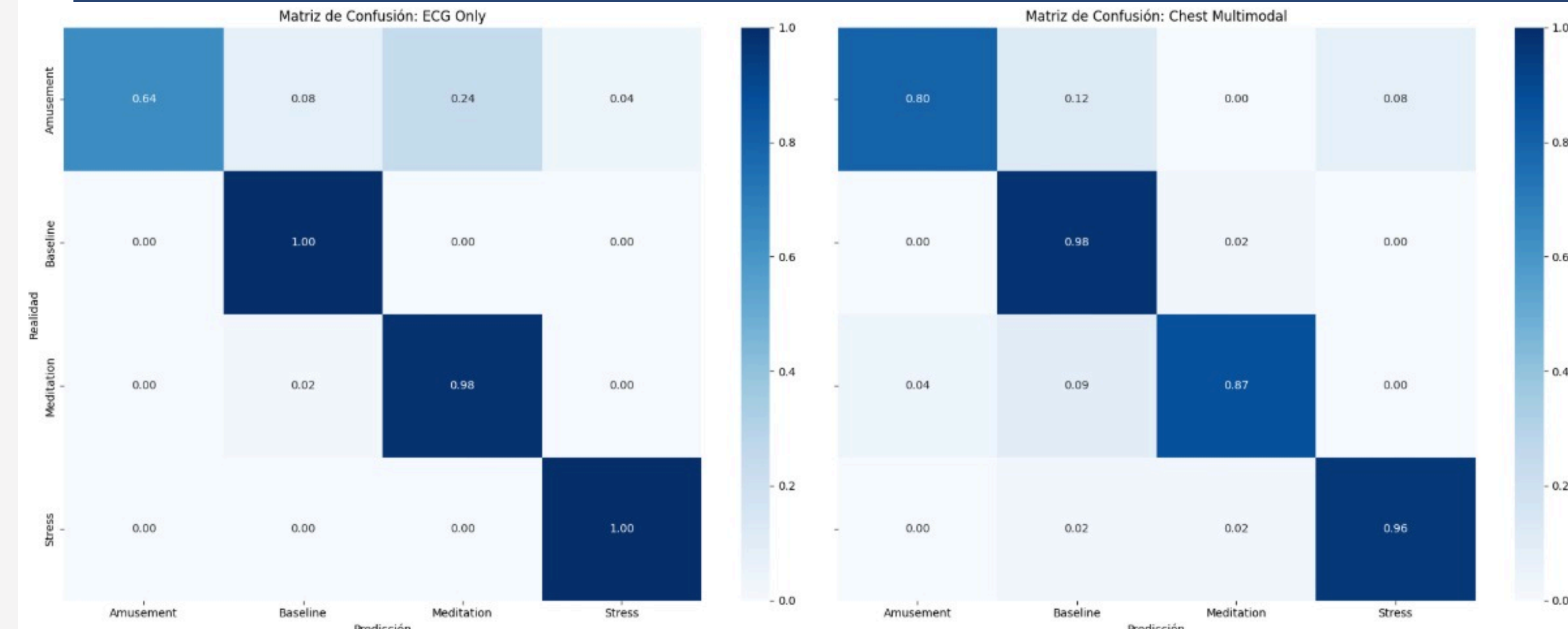
Características Fisiológicas (XGBoost) y Señales Crudas (InceptionTime)



ML vs DL por Configuración de Sensores



Matrices de Confusión – ECG Only vs Chest Multimodal



Bienvenido a CardioCalm AI



Bienvenido a CardioCalm AI

Analizamos tus señales de ECG con inteligencia artificial para ayudarte a entender y monitorear tus niveles de ansiedad, brindándote tranquilidad y autoconocimiento.



Siguiente

Registro e Inicio de Sesión



Bienvenido de nuevo

Accede a tu cuenta para continuar.

Email

Ingresar tu email

Contraseña

Ingresar tu contraseña

¿Olvidé mi contraseña?

Iniciar Sesión

O continúa con

Iniciar sesión con Google

Iniciar sesión con Apple

¿No tienes cuenta? Registrarse

Conecta tu Salud



Conecta tu Salud

Empieza a monitorear tu bienestar emocional y físico.



Subir archivo ECG

Sube un archivo desde tu dispositivo.



Conectar Wearable

Sincroniza con tu smartwatch o monitor.



Detectar Emociones...

Usa tu cámara para analizar expresiones.

Empezar

Hacerlo más tarde

Dashboard

Analizar

Historial

Perfil

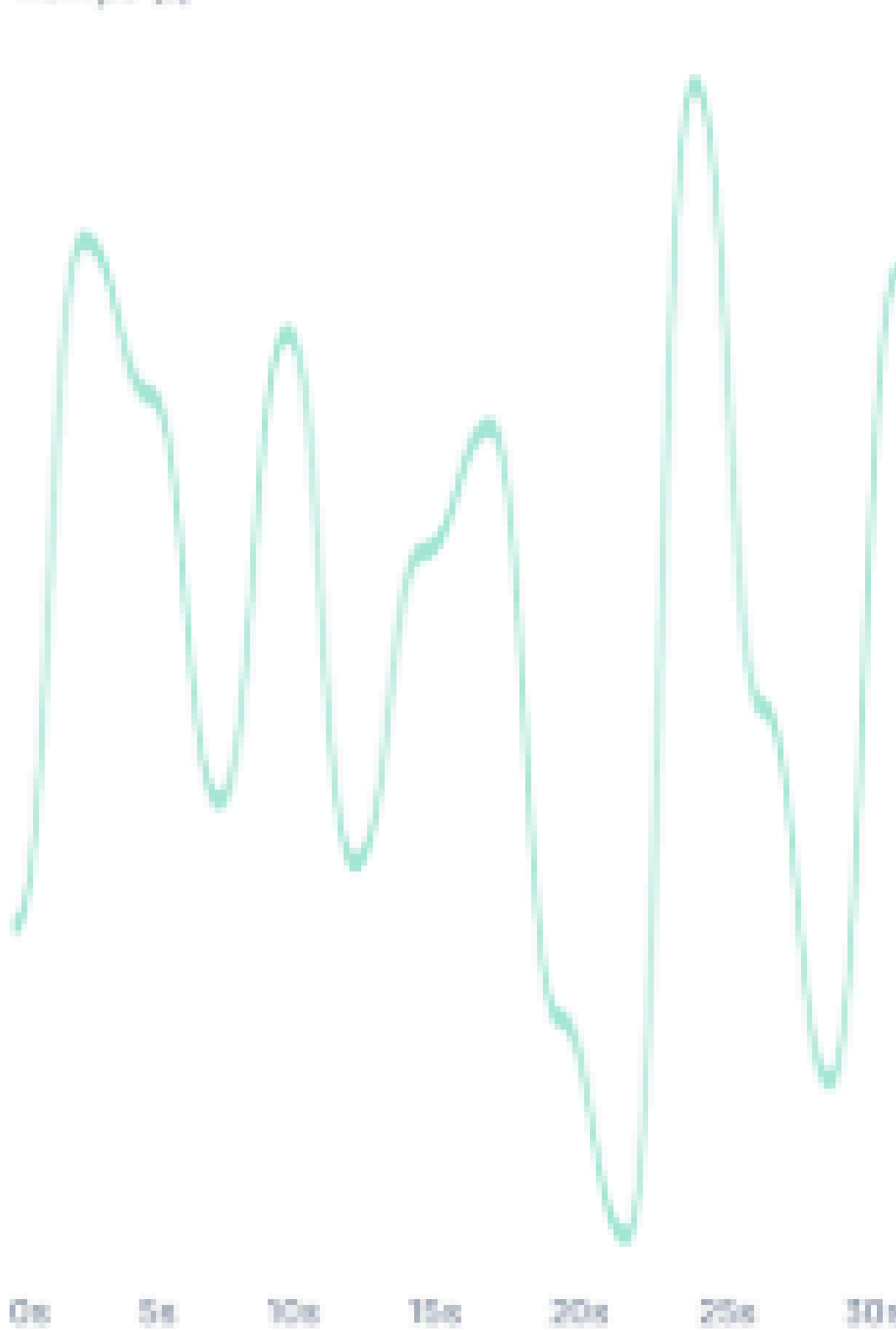
Previsualización ECG



Grabando en vivo

Señal ECG
Tiempo (s)

mV



Ejecutar Análisis



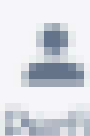
Inicio



Analizar



Historial



Perfil

Captura y Análisis Emocional

CardioCalm AI

Grabando en vivo

Señal ECG

Time (s)

mV

0s10s20s30s

Ejecutar Análisis

Inicio

Analizar

Historial

Perfil

Captura y Análisis Emoc...

CardioCalm AI

Centre su rostro en el recuadro

Calma

Confianza: 92%

Tu expresión es neutra. Prueba una respiración profunda para relajarte.

Analizar de Nuevo

Dashboard

Analizar

Historial

Perfil

CardioCalm AI

Resultado del Análisis

Ansiedad Moderada

(Confianza: 92.3%)

Tu variabilidad de la frecuencia cardiaca sugiere patrones consistentes con un nivel moderado de estrés o ansiedad.

Métricas Clave

Frecuencia Cardiaca (HR)

82 bpm

rMSSD

28 ms

Entropía Aproximada

1.12

SDRR

45 ms

pNN50

7 %

Entropía Muestral

1.35

Factores de Influencia

Baja SDRR

Alta HR

Baja pNN50

Alta

Media

Baja

Guardar

Exportar

Dashboard

Analizar

Historial

Perfil

CardioCalm AI

Historial

Semana

Mes

Año

Tendencia de Ansiedad

Moderado

Últimos 7 días ↑ 5%

L M X J V S D

Variabilidad del Ritmo Cardiaco (HRV)

65 ms

Últimos 7 días ↓ 3%

L M X J V S D

Registros Recientes

Nivel de Ansiedad:...

24 de Octubre, 2023 - 10:15 AM

HRV: 48 ms

Nivel de Ansiedad:...

23 de Octubre, 2023 - 08:30 PM

HRV: 52 ms

Nivel de Ansiedad:...

23 de Octubre, 2023 - 09:05 AM

HRV: 71 ms

Nivel de Ansiedad:...

22 de Octubre, 2023 - 06:45 PM

HRV: 68 ms

Exportar PDF

Inicio

Analizar

Historial

Perfil

CardioCalm AI

Alex Doe

alex.doe@email.com

PERSONALIZACIÓN

Tema

Claro

GESTIÓN DE LA CUENTA

Notificaciones

Permisos

ZONA DE PELIGRO

Eliminar cuenta

Dashboard

Analizar

Historial

Perfil

